



Vitor Manoel Vidal Braz

API Instrutores & Turmas – Sistema Backend
com Node.js, Express e Insomnia

Governador Valadares

2025



DOCUMENTO OFICIAL – PROJETO

API Instrutores & Turmas

Aluno: Vitor Manoel Vidal Braz

Curso: Sistemas de Informação – UNIVALE

Período: 4º Período

Disciplina: Desenvolvimento Web

Professor: Patrick Vinícius Estevão de Oliveira

Sistema: API Instrutores & Turmas

Tecnologias: Node.js + Express + HTML/CSS + Seeds em memória

1. Descrição Geral do Projeto

O presente projeto consiste no desenvolvimento da **API Instrutores & Turmas**, implementada em **Node.js com o framework Express**, visando consolidar os conceitos de **APIs RESTful** dentro da disciplina de **Desenvolvimento Web**.

O sistema simula a gestão acadêmica de instrutores e turmas, permitindo operações de **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**, além da **vinculação entre instrutores e turmas**, com regras de negócio e validações aplicadas.

2. Funcionalidades Implementadas

- Cadastro, consulta, atualização e exclusão de **instrutores**.
 - Cadastro, consulta e exclusão de **turmas**.
 - **Listagens com filtros avançados** (por CPF, registro, turno, etc.).
 - **Regras de validação** (CPF único, turma não duplicada, exclusão bloqueada em caso de vínculo).
 - **Vínculo instrutor ↔ turma** sem duplicidades.
 - **Interface HTML** embutida para facilitar a visualização e interação.
-

3. Estrutura do Projeto

```
api-instrutor/  
├── public/                # Arquivos estáticos (ícones, imagens, CSS)  
├── src/  
│   └── index.js          # Servidor Express + rotas + regras de negócio  
├── package-lock.json  
├── package.json           # Configurações do projeto e dependências  
└── README.md             # Documentação do projeto
```

Principais componentes:

- **index.js:** núcleo da API (rotas e lógica).
 - **Seeds:** dados iniciais de instrutores e turmas carregados na memória.
 - **Middlewares:** tratam duplicidades, validações e autorização.
 - **Interface HTML:** formulários e grids para interação visual.
-

4. Como Executar no VS Code

1. Instale o **Node.js (v18 ou superior)** no sistema operacional.
 2. Faça o download/clonagem do projeto:
 3. `git clone https://github.com/vitormanoelvb/api-instrutor.git`
 4. `cd api-instrutor`
 5. Instale as dependências:
 6. `npm install`
 7. Inicie o servidor:
 8. `node src/index.js`
 9. O servidor estará disponível em:
 10. `http://localhost:3000`
-

5. Como Testar no Insomnia

Para validar os endpoints:

1. Abra o **Insomnia**.
2. Crie um novo **workspace** chamado *API Instrutores & Turmas*.
3. Crie as seguintes rotas de teste:

Instrutores

- **POST** `http://localhost:3000/instrutores` → cadastra novo instrutor.
- **GET** `http://localhost:3000/instrutores` → lista todos.
- **GET** `http://localhost:3000/instrutores/:registro` → busca específico.
- **PATCH** `http://localhost:3000/instrutores/:registro` → atualiza instrutor.
- **DELETE** `http://localhost:3000/instrutores/:registro` → exclui instrutor.

Turmas

- **POST** `http://localhost:3000/turmas` → cadastra nova turma.
- **GET** `http://localhost:3000/turmas` → lista todas.
- **DELETE** `http://localhost:3000/turmas/:id` → exclui turma (somente se não houver vínculo).

Vínculos

- **PUT** `http://localhost:3000/instrutores/:registro/turmas/:id` → vincula instrutor a turma.
- **GET** `http://localhost:3000/instrutores/:registro/turmas` → consulta turmas de um instrutor.
- **GET** `http://localhost:3000/turmas/:id` → lista instrutores da turma.

Cabeçalho especial:

Para operações administrativas (ex.: deletar turmas vinculadas), usar:

```
x-auth: admin
```

6. Regras de Vínculo

- ✗ Não é permitido duplicar vínculos.
 - ✗ Turmas vinculadas a instrutores não podem ser excluídas.
 - ✓ Instrutores podem ser vinculados a várias turmas.
-

7. Códigos de Resposta

- **200 OK** → Operação bem-sucedida.
 - **201 Created** → Recurso criado.
 - **400 Bad Request** → Erro de validação.
 - **401 Unauthorized** → Falta de autorização.
 - **404 Not Found** → Recurso não encontrado.
-

8. Banco de Dados

Nesta versão, os dados são **armazenados em memória** (arrays de instrutores e turmas). Para evolução futura, pode ser integrado a **MySQL** ou **MongoDB**.

9. Conclusão

A **API Instrutores & Turmas** cumpre os requisitos acadêmicos, aplicando conceitos de **REST, validação de dados, middlewares e autorização**.

Além disso, permite execução simplificada no **VS Code** e testes diretos no **Insomnia**, demonstrando fluxo completo de desenvolvimento e validação de APIs.

 **Repositório GitHub:**

 <https://github.com/vitormanoelvb/api-instrutor>